

MANUAL DE INSTALACIÓN

Kevin Steven Uribe Lara

Análisis y Desarrollo de Software

SENA

14 de agosto de 2026

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se evidencia el plan detallado para la instalación y despliegue local de mi sistema BookSync en un servidor Ubuntu Server con versión 22.04.5 LTS.

Este proceso demuestra cómo trasladar una aplicación web fullstack desde el entorno de desarrollo a un servidor de pruebas funcional, validando que todos los componentes interactúan correctamente antes de llevarlo a producción en plataformas cloud como Microsoft Azure. BookSync es una aplicación de gestión bibliotecaria construida con React, Vite, Node.js con Express y MySQL. El despliegue local permite validar la arquitectura, las dependencias y la configuración antes de invertir en infraestructura cloud.

DESCRIPCIÓN DE BOOKSYNC

STACK TECNOLÓGICO

COMPONENTE	TECNOLOGÍA
Frontend	React 19 + Vite
Backend	Node.js + Express 5
Base de datos	MySQL 8
Autenticación	JWT (JSON Web Tokens)

PLAN DE INSTALACIÓN EN UBUNTU SERVER

A continuación, se describe el procedimiento paso a paso para instalar y desplegar mi sistema BookSync en un servidor Ubuntu con los recursos mínimos (1GB de RAM, 20 GB de almacenamiento).

1. Actualizar el sistema:

Ejecutar los siguientes comandos para actualizar los repositorios y paquetes del sistema operativo:

- `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

```
booksync@booksyncserver:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
```

2. Instalar Node.js y npm:

Node.js es el entorno de ejecución para el backend de BookSync

- `curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash`

```
booksync@booksyncserver:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
Descargados 24,1 kB en 3s (8.746 B/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 213 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
2026-06-24 19:15:37 - Repository configured successfully.
2026-06-24 19:15:37 - To install Node.js, run: apt install nodejs -y
2026-06-24 19:15:37 - You can use N|solid Runtime as a node.js alternative
2026-06-24 19:15:37 - To install N|solid Runtime, run: apt install nsolid -y
```

- `sudo apt install -y nodejs`

```
booksync@booksyncserver:~$ sudo apt install -y nodejs
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  nodejs
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 213 no actualizados.
Se necesita descargar 29,7 MB de archivos.
Se utilizarán 187 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.20.8-1nodesource1 [29,7 MB]
Descargados 29,7 MB en 10s (3.055 kB/s)
Seleccionando el paquete nodejs previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 74654 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../nodejs_18.20.8-1nodesource1_amd64.deb ...
Desempaquetando nodejs (18.20.8-1nodesource1) ...
Configurando nodejs (18.20.8-1nodesource1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
```

- **Verificar la instalación:** `node -v && npm -v`

```
booksync@booksyncserver:~$ node -v && npm -v
v18.20.8
10.8.2
```

3. Instalar MySQL Server:

Instalamos MySQL para la base de datos

- `sudo apt install -y mysql-server`

```
booksync@booksyncserver:~$ sudo apt install -y mysql-server
booksync@booksyncserver:~$ sudo apt install -y mysql-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
```

- Verificar el servicio y crear la base de datos: `sudo systemctl status mysql`

```
booksync@booksyncserver:~$ sudo systemctl status mysql
booksync@booksyncserver:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-06-24 19:23:34 UTC; 2min 31s ago
     Process: 8865 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 8873 (mysqld)
      Status: "Server is operational"
        Tasks: 37 (limit: 1011)
      Memory: 353.8M
         CPU: 4.545s
      CGroup: /system.slice/mysql.service
              └─8873 /usr/sbin/mysqld

jun 24 19:23:31 booksyncserver systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
jun 24 19:23:34 booksyncserver systemd[1]: Started MySQL Community Server.
```

4. Instalar Git:

Git es necesario para clonar el repositorio desde Github

- `sudo apt install -y git`

```
booksync@booksyncserver:~$ sudo apt install -y git
booksync@booksyncserver:~$ sudo apt install -y git
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Paquetes sugeridos:
```

- Verificar: `git --version`

```
booksync@booksyncserver:~$ git --version
booksync@booksyncserver:~$ git --version
git version 2.34.1
```

5. Clonar el repositorio de BookSync:

Creamos un directorio para el proyecto y clonamos el repositorio desde Github

- `mkdir -p ~/projects && cd ~/projects`

```
booksync@booksyncserver:~$ mkdir -p ~/projects && cd ~/projects
```

- `git clone https://github.com/kevin-lara-dev/Booksync.git`

```
booksync@booksyncserver:~/projects$ git clone https://github.com/kevin-lara-dev/Booksync.git
booksync@booksyncserver:~/projects$ git clone https://github.com/kevin-lara-dev/Booksync.git
Cloning into 'Booksync'...
remote: Enumerating objects: 803, done.
remote: Counting objects: 100% (803/803), done.
remote: Compressing objects: 100% (523/523), done.
remote: Total 803 (delta 472), reused 584 (delta 254), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (803/803), 21.50 MiB | 413.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (472/472), done.
```

- `cd Booksync`

```
booksync@booksyncserver:~/projects$ cd booksync
```

6. Configurar variables de entorno (.env):

Dado que el archivo .env contiene credenciales sensibles y se encuentra en él .gitignore del repositorio, este debe crearse manualmente en el servidor. Para ello se utilizó el archivo .env.example incluido en el repositorio como referencia.

Se creó el archivo de configuración con el siguiente comando:

- **nano Server/.env**

Se definieron las siguientes variables de entorno:

- PORT: puerto en el que correrá el servidor backend (3000)
- DB_HOST: dirección del servidor de base de datos (localhost)
- DB_USER: usuario de MySQL (root)
- DB_PASSWORD: tu contraseña
- DB_NAME: nombre de la base de datos (booksync)
- JWT_SECRET: clave secreta para la generación de tokens de autenticación
- JWT_EXPIRES_IN: tiempo de expiración de los tokens (8h)
- EMAIL_USER: correo de Gmail usado para enviar los emails de recuperación de contraseña
- EMAIL_PASS: contraseña de aplicación de Gmail asociada a EMAIL_USER
- FRONTEND_URL: URL del frontend, usada para armar el enlace de recuperación de contraseña (http://localhost:5173 en este despliegue local)
- R2_ACCOUNT_ID: identificador de la cuenta de Cloudflare
- R2_ACCESS_KEY_ID: llave de acceso para la API de Cloudflare R2
- R2_SECRET_ACCESS_KEY: llave secreta asociada a R2_ACCESS_KEY_ID
- R2_BUCKET_NAME: nombre del bucket de R2 donde se almacenan las portadas de los libros
- R2_PUBLIC_URL: URL pública desde la que se sirven las portadas subidas a R2

```
booksync@booksyncserver:~/projects/Booksync$ nano Server/.env
```

```
GNU nano 6.2
PORT=3000
DB_HOST=localhost
DB_USER=root
DB_PASSWORD=BookSync
DB_NAME=booksync

JWT_SECRET=booksync_secret
JWT_EXPIRES_IN=10h
```

7. Instalar dependencias del backend:

En el directorio del backend, instalar las dependencias de npm:

- npm install

```
booksync@booksyncserver:~/projects/Booksync$ cd Server && npm install
added 405 packages, and audited 406 packages in 33s

73 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

19 vulnerabilities (1 low, 18 moderate)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.17.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.17.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.17.0
npm notice
```

8. Crear la base de datos en MySQL:

Dado que el proyecto utiliza SQL puro sin ORM, las tablas no se crean automáticamente. El repositorio incluye un archivo `bd_booksync_final.sql` con la estructura completa de la base de datos.

Se accede a MySQL y se crea la base de datos:

- mysql -u root

```
booksync@booksyncserver:~/projects/Booksync/Server$ sudo mysql -u root
booksync@booksyncserver:~/projects/Booksync/Server$ sudo mysql -u root
[sudo] password for booksync:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.46-0ubuntu0.22.04.3 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> |
```

- CREATE DATABASE booksync;

```
mysql> CREATE DATABASE booksync;
```

```
mysql> CREATE DATABASE booksync;
Query OK, 1 row affected (0,21 sec)
```

```
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| booksync |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
```

Luego se importa la estructura desde el archivo SQL incluido en el repositorio:

- `sudo mysql -u root -p booksync < ~/bd_booksync_final.sql`

```
booksync@booksyncserver:~$ sudo mysql -u root -pBookSync booksync < ~/booksync.sql
```

- `sudo mysql -u root -p booksync -e "SHOW TABLES;"`

```
booksync@booksyncserver:~$ sudo mysql -u root -pBookSync booksync -e "SHOW TABLES;"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
+-----+
| Tables_in_booksync |
+-----+
| favorito |
| inventario |
| libro |
| notificacion |
| prestamo |
| reporte |
| reserva |
| sesion |
| usuario |
+-----+
```

9. Iniciar el servidor backend:

Ejecutamos:

- `npm run dev`

```
booksync@booksyncserver:~/projects/Booksync/Server$ npm run dev
```

- Disponible en: <http://localhost:3000>

```
booksync@booksyncserver:~/projects/Booksync/Server$ npm run dev
> server@1.0.0 dev
> nodemon src/server.js

[nodemon] 3.1.11
[nodemon] to restart at any time, enter 'rs'
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting 'node src/server.js'
[dotenv@17.2.3] injecting env (7) from .env -- tip: audit secrets and track compliance: https://dotenvx.com/ops
[dotenv@17.2.3] injecting env (0) from .env -- tip: prevent committing .env to code: https://dotenvx.com/precommit
[dotenv@17.2.3] injecting env (0) from .env -- tip: specify custom .env file path with { path: '/custom/path/.env' }
Servidor corriendo en puerto 3000
conectado a la base de datos
```

10. Instalar dependencias del frontend:

Comandos:

- `cd ../Client`

```
booksync@booksyncserver:~$ cd ~/projects/Booksync/Client
```

- npm install

```
booksync@booksyncserver:~/projects/Booksinc/Client$ npm install
added 240 packages, and audited 241 packages in 37s

48 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

5 vulnerabilities (2 low, 1 moderate, 2 high)

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
```

11. Ejecutar el frontend:

Comando:

- npm run dev -- --host

```
booksync@booksyncserver:~/projects/Booksinc/Client$ npm run dev -- --host
booksync@booksyncserver:~/projects/Booksinc/Client$ npm run dev -- --host
> booksync@0.0.0 dev
> vite --host

VITE v7.3.3 ready in 992 ms

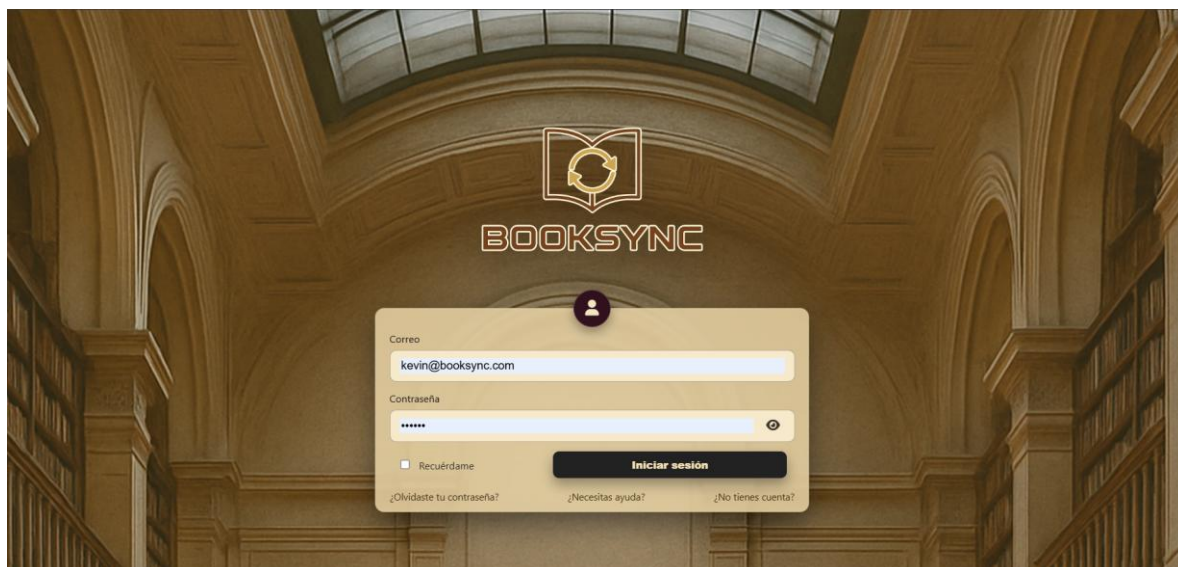
→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: http://10.0.2.15:5173/
→ press h + enter to show help
```

12. Prueba de funcionalidad:

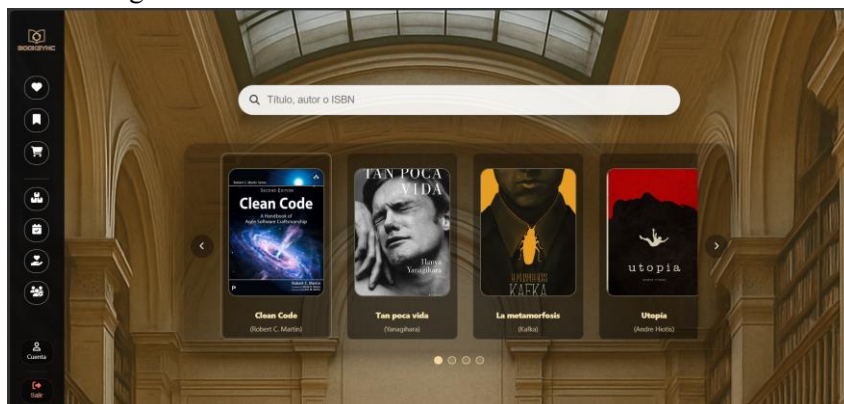
Durante el despliegue se identificó que el frontend tenía configurada la URL del backend apuntando a **localhost:3000**. En un entorno de desarrollo local en la misma máquina esto funciona, pero al desplegarse en un servidor separado es necesario ajustar la URL para que apunte correctamente al backend.

Acceder a **http://localhost:5173** y probar:

- Login con usuario



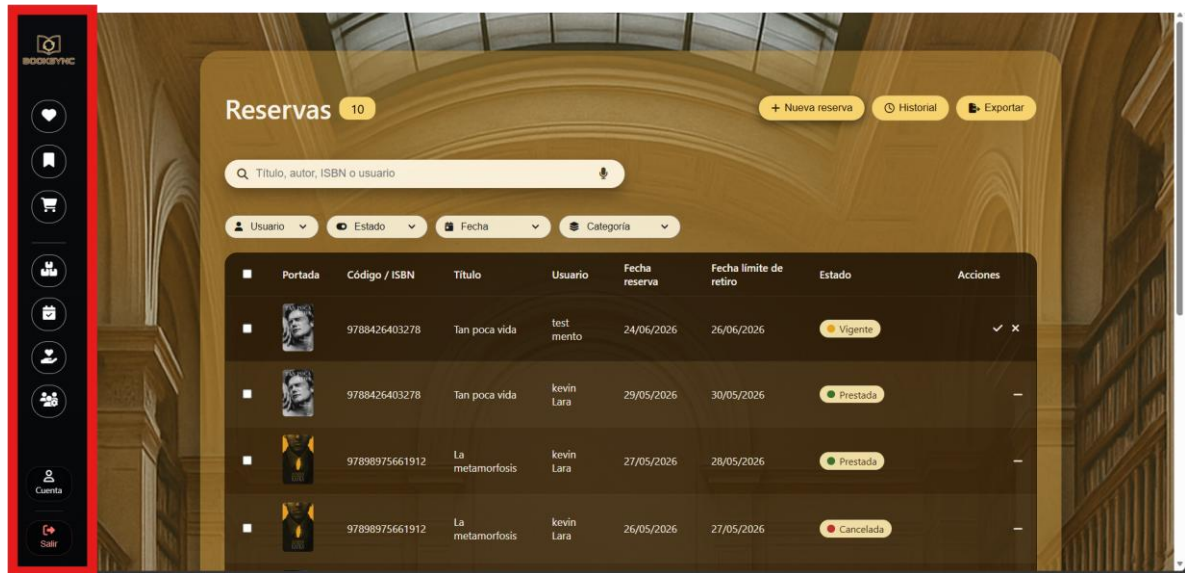
- Ver catálogo de libros



- Hacer una reserva



- Panel de administración



CONCLUSIONES

- BookSync fue desplegado exitosamente en Ubuntu Server 22.04.5 LTS, validando que la aplicación puede ejecutarse fuera del entorno de desarrollo.
- La instalación de Node.js, MySQL y Git se completó sin inconvenientes, demostrando que el proceso es reproducible.
- La arquitectura de BookSync (backend + frontend + base de datos) operó correctamente.
- Este despliegue local es un paso crítico antes de migrar a Azure.

REFERENCIAS

- Canonical. (2024). Ubuntu Server 22.04 LTS. <https://ubuntu.com/>
- Node.js Foundation. (2024). Node.js Documentation. <https://nodejs.org/>
- Oracle. (2024). MySQL 8 Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>
- Git. (2024). Git Documentation. <https://git-scm.com/>
- Vite. (2024). Vite Documentation. <https://vitejs.dev/>